
Análisis de Rotación de Personal (Attrition)

Insights estratégicos y modelado predictivo para la retención de talento en IBM.

Objetivo y Metodología

El Desafío de la Retención

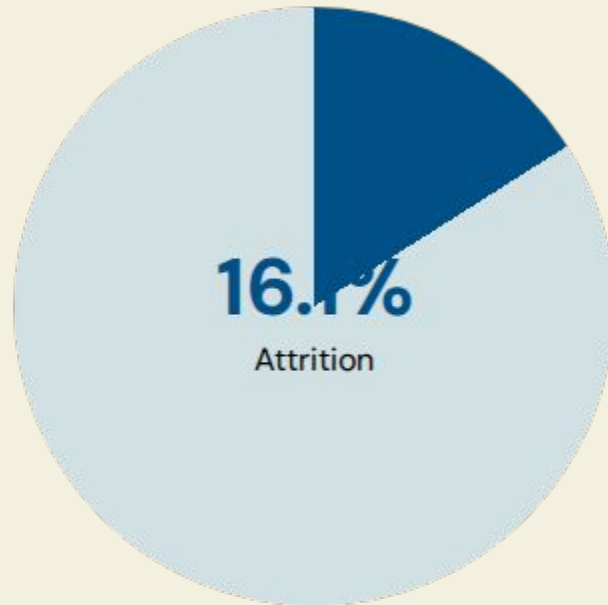
El presente proyecto documenta la construcción de un **modelo de regresión logística** para clasificar y predecir la propensión de renuncia de los colaboradores.

- **Dataset:** IBM HR Analytics Employee Attrition.
- **Muestra:** 1,470 registros de empleados.
- **Meta:** Identificar variables críticas que disparan la fuga de talento.

Fases del Proyecto

1. Entendimiento de Variables.
2. Análisis Exploratorio (EDA).
3. Ingeniería de Características.
4. Modelado Predictivo.

Distribución del Attrition (Variable Target)



Desbalance de Clases

Se observa una tasa de rotación del 16.1% (237 empleados) frente a un 83.9% de retención (1,233 empleados).

Este desbalance requiere técnicas de escalamiento y tratamiento de datos para que el modelo no ignore a la minoría que renuncia.

Foco Rojo: Empleados entre 26 y 35 años

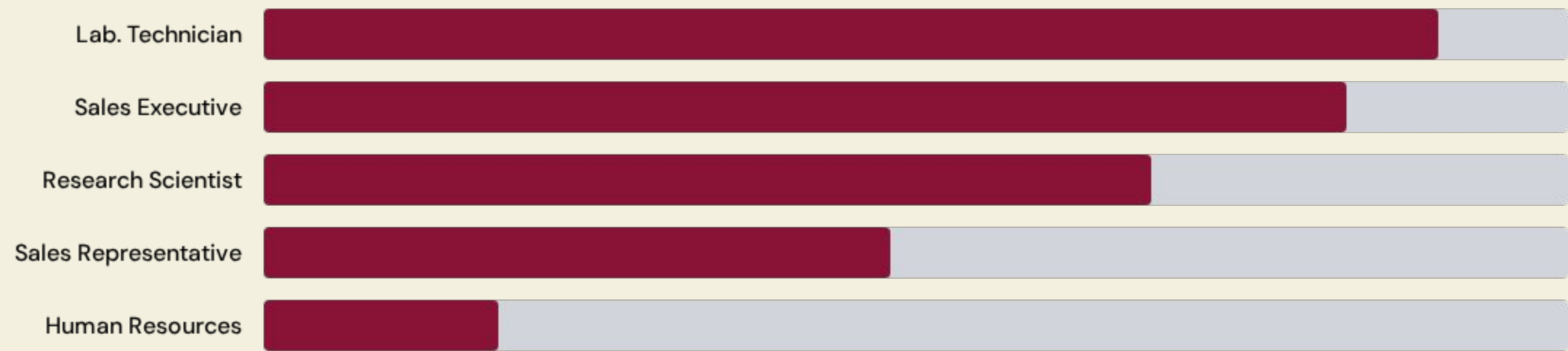
El análisis muestra que el **Attrition** se concentra en el talento joven con experiencia intermedia. El pico máximo de renunciaciones ocurre a los **29 y 31 años**.



** Datos basados en el conteo de frecuencias del Attrition = "Yes".*

Renuncias por Puesto de Trabajo

Los roles técnicos y de ventas base registran el mayor volumen de bajas, sugiriendo problemas en el balance vida-trabajo o techos salariales tempranos.



Los Técnicos de Laboratorio, Científicos investigadores así como roles de ventas representan el núcleo de la fuga de talento calificado.

Horas Extra: El Detonante Principal

Attrition con Horas Extra



Análisis de Carga Laboral

Aunque hay más personas que **no** hacen horas extra en la empresa, el grupo que **sí** las hace aporta la mayor cantidad de renunciadas (127).

Esto confirma que el *OverTime* es el factor predictor con mayor correlación positiva (0.24) hacia la renuncia.

Ingresos Mensuales vs. Renuncia

Área de Ventas

En el rol de *Sales Representative*, los que se van ganan significativamente menos que los que se quedan. El dinero es aquí el factor clave.

Área Técnica

En *Research Scientist*, los salarios son similares. La fuga no es por sueldo, sino por falta de promociones o exceso de trabajo.

Techo Salarial

La mayoría de los empleados con Attrition ganan menos de **\$5,000 USD**. Superar este umbral actúa como un "ancla" de retención.

¿Qué impulsa al empleado a irse?

Factores con mayor correlación positiva con la variable **Attrition**:



¿Qué retiene a nuestro personal?

Factores con mayor correlación negativa (A mayor valor, **menor** probabilidad de renuncia):



Resumen de Variables Numéricas

Variable	Media	Asimetría	Interpretación
Age	36.9	0.41	Distribución equilibrada.
MonthlyIncome	\$6,502	1.36	Sesgo positivo (pocos ganan mucho).
YearsAtCompany	7.0	1.76	Mucha rotación en los primeros 5 años.
LastPromotion	2.1	1.98	Estancamiento en grupos específicos.

Conclusiones y Recomendaciones

Perfil de Riesgo

Empleado alrededor de 30 años, soltero, en nivel de puesto 1 o 2, que realiza horas extra y tiene una antigüedad menor a 5 años.

Acción Sugerida

1. **Control de Jornada:** Eliminar horas extra sistemáticas en técnicos de laboratorio.
2. **Ajuste en Ventas:** Revisar bandas salariales mínimas para Sales Reps (Piso de \$3,000 USD).
3. **Plan de Carrera:** Crear programas de "Up-skilling" para el segmento de 29-31 años con Licenciatura.

El modelo predictivo de **Regresión Logística** debe priorizar el peso de *OverTime* y *MonthlyIncome* para mejorar la precisión en el grupo de minoría.

Conclusión

El análisis bivariado confirma que la rotación de IBM no es un problema de una sola causa, sino una combinación de agotamiento, estancamiento profesional y salarial en puestos específicos.

Analista: Carlos Díaz

Proyecto de Ciencia de datos aplicada a Recursos Humanos